

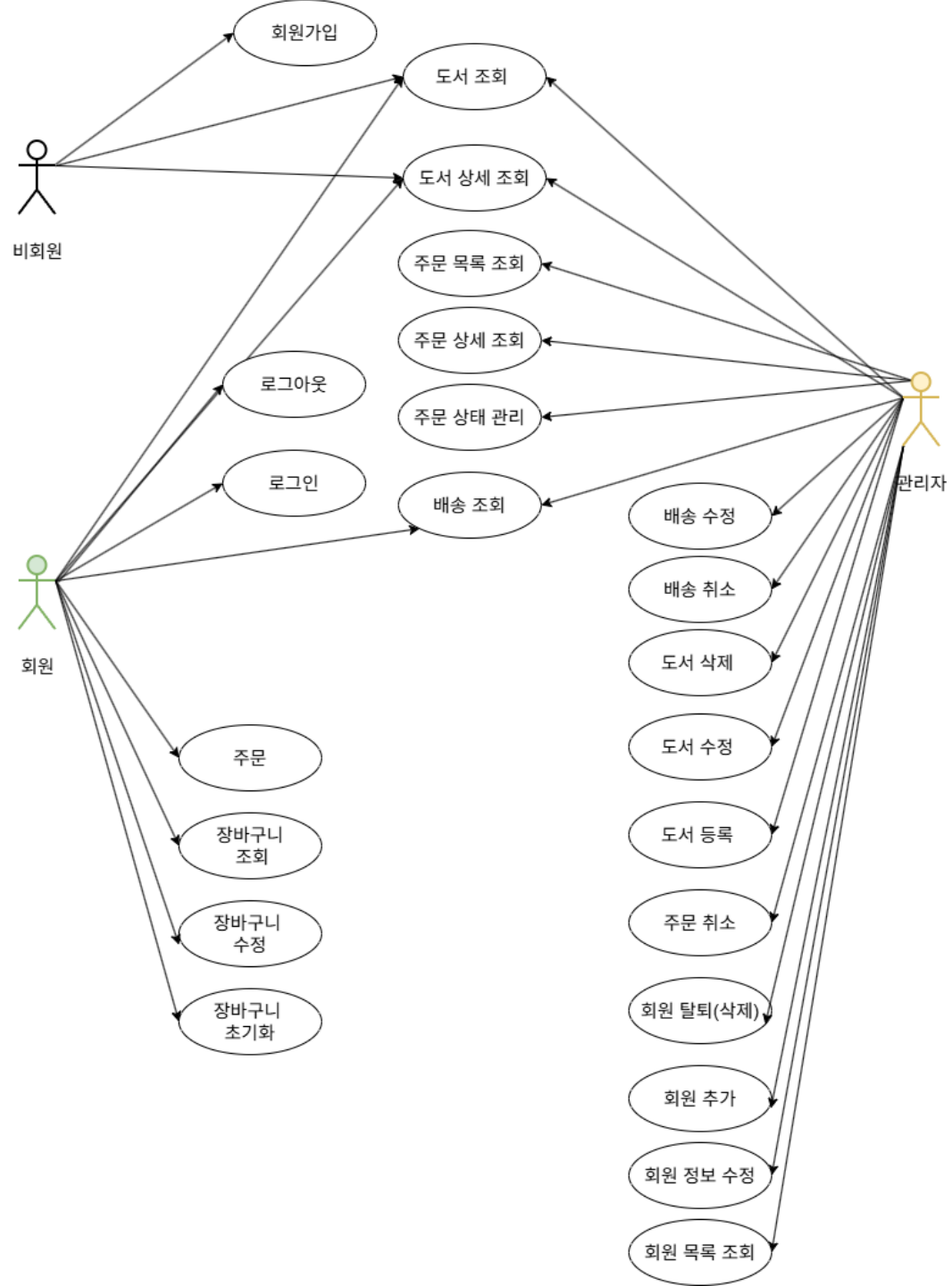
목차

1. 기능정의use-case diagram(uml)
 - 비회원,회원,관리자/ 도서 장바구니 주문 배송
2. 메뉴구성
 - 시작/ 회원, 비회원 / 관리자 메뉴 및 로그인,로그아웃 흐름
3. 상세설계
 - SRS(요구사항 명세서) - 기능,비기능,제약 요구사항
 - class diagram -entity들
 - sequence diagram (객체 간 메시지 흐름)
 - activity diagram (처리 흐름)

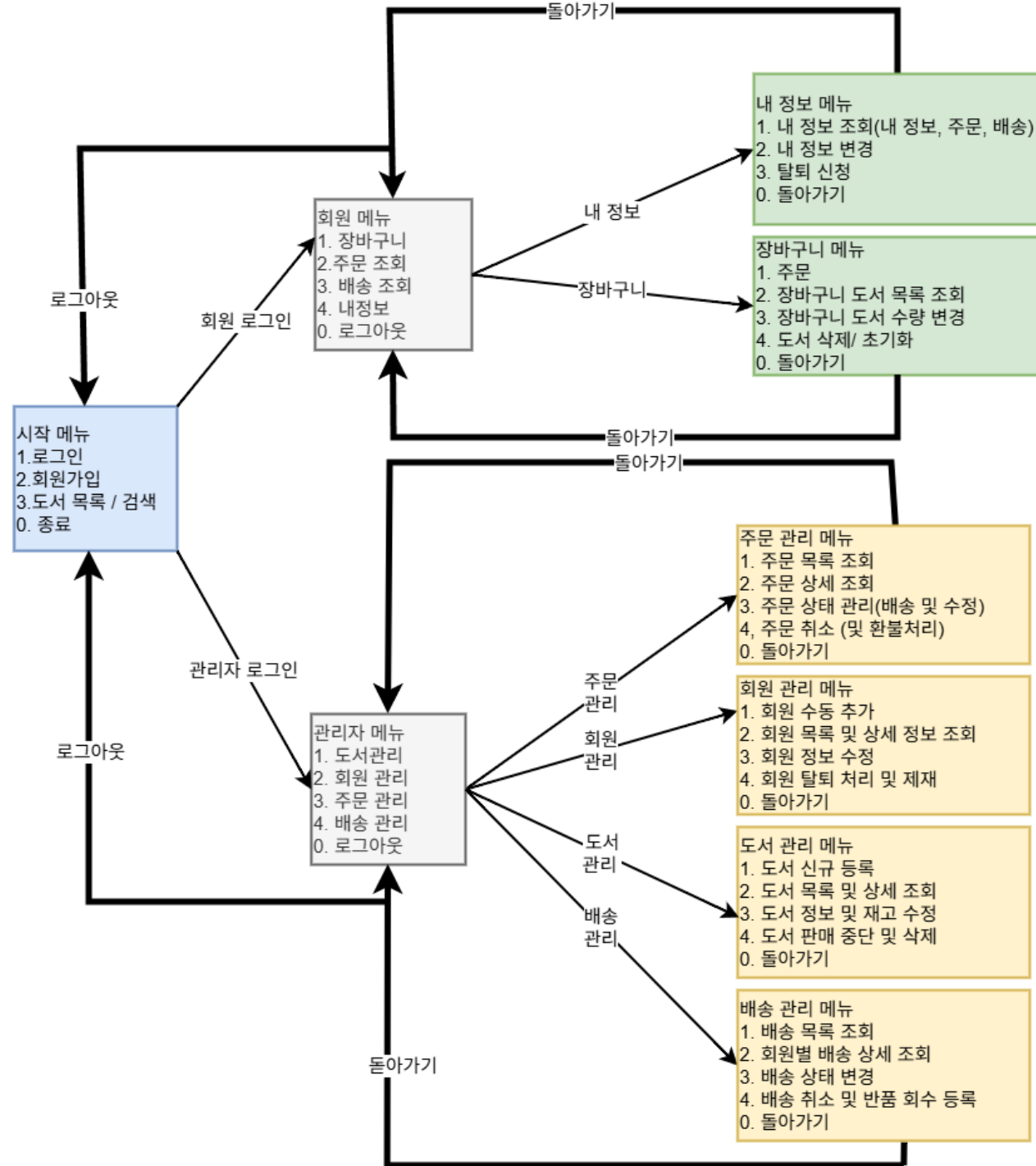
클래스 구성

- Service – DAO(data access) - Entity(DTO)
- Book Service – BookDAO – Book
- Member Service – MemberDAO – Member
- Cart Service – CartDAO – Cart
- Order Service – OrderDAO – Order
- Delivery Service – DeliveryDAO - Delivery

Use-case Diagram



메뉴구성도



요구사항 명세서(SRS)

요구사항 명세 - 기능

1.1 기능(회원,도서)

요구사항 분류	사용자	요구사항명	회원가입
요구사항 분류	USER-001		
요구사항 상세 설명	아이디, 비밀번호, 이름을 입력받아 가입 (아이디 중복 불가), 회원번호 자동생성		

요구사항 분류	사용자	요구사항명	로그인 / 로그아웃
요구사항 분류	USER-002		
요구사항 상세 설명	아이디/ 비밀번호로 인증(관리자 admin/1234) 로그아웃 시 시작 메뉴로 복귀		

요구사항 분류	회원	요구사항명	내정보 보기
요구사항 분류	USER-003		
요구사항 상세 설명	본인의 회원번호, 아이디, 이름 출력 (비밀번호 제외)		

요구사항 분류	회원	요구사항명	내 정보 변경/ 탈퇴
요구사항 분류	USER-004		
요구사항 상세 설명	비밀번호, 이름 변경 또는 회원 정보 삭제(탈퇴)		

요구사항 분류	사용자	요구사항명	도서목록 조회/ 검색
요구사항 분류	BOOK-001		
요구사항 상세 설명	전체 도서 목록 출력 및 도서명, 저자로 검색(비회원 포함)		

요구사항 분류	관리자	요구사항명	책등록
요구사항 분류	BOOK-002		
요구사항 상세 설명	도서명, 저자, 출판사, 가격, 재고 입력받아 신규 도서 등록(book_no 자동)		

요구사항 명세서(SRS)

요구사항 분류	관리자	요구사항명	책 정보 보기/ 수정(누적)
요구사항 분류	BOOK-003		
요구사항 상세 설명	도서 상세 조회, 가격및 재고 수정 및 개조 누적(입고)		

요구사항 분류	관리자	요구사항명	책삭제
요구사항 분류	BOOK-004		
요구사항 상세 설명	선택한 도서를 삭제		

요구사항 명세서(SRS)

1.2 기능 (장바구니, 주문, 배송, 관리)

요구사항 분류	회원	요구사항명	장바구니 담기
요구사항 분류	CART-001		
요구사항 상세 설명	선택한 도서와 수량을 장바구니에 추가 (회원별 관리, 동일 도서는 수량 누적)		

요구사항 분류	회원	요구사항명	장바구니 삭제
요구사항 분류	CART-002		
요구사항 상세 설명	장바구니에서 선택한 항목을 제거		

요구사항 분류	회원	요구사항명	장바구니 보기
요구사항 분류	CART-003		
요구사항 상세 설명	장바구니 항목, 수량, 금액 합계 출력		

요구사항 분류	회원	요구사항명	장바구니 초기화
요구사항 분류	CART-004		
요구사항 상세 설명	장바구니의 모든 항목을 비움		

요구사항 분류	회원	요구사항명	주문하기
요구사항 분류	ORDER-001		
요구사항 상세 설명	장바구니 내용을 주문으로 전환, 총금액 계산, 재고 차감, 배송 생성		

요구사항 명세서(SRS)

요구사항 분류	회원	요구사항명	주문 조회/ 취소
요구사항 분류	ORDER-002		
요구사항 상세 설명	본인 주문 목록, 상세 조회, 배송 전 주문 취소(재고 복구)		
요구사항 분류	회원	요구사항명	배송조회
요구사항 분류	DELV-001		
요구사항 상세 설명	주문에 연결된 배송 상태(준비/ 배송중/ 완료) 확인		
요구사항 분류	관리자	요구사항명	회원, 주문, 장바구니 관리
요구사항 분류	ADMIN-001		
요구사항 상세 설명	전체 회원 목록, 삭제, 전체 주문 조회, 배송 상태 변경, 회원 장바구니, 조회, 정리		

요구사항 명세서(SRS)

요구사항 명세서 - 비기능

2.1 비기능 (data, sys, const)

요구사항 분류	데이터	요구사항명	데이터 관리
요구사항 분류	DATA-001		
요구사항 상세 설명	도서, 회원, 장바구니, 주문, 배송 정보를 확인하여 DB에 저장, 관리, 앱 실행시 파일로 부터 데이터를 로딩하고, 등록/수정/삭제 시 파일에 저장하여 종료 후에도 유지		

요구사항 분류	환경	요구사항명	동작 환경
요구사항 분류	SYS-001		
요구사항 상세 설명	Console 모드로 동작. 키보드로 메뉴 번호등을 입력하여 처리. 4계층(Manager - Service - DAO - Entity) 구조로 구현		

요구사항 분류	제약	요구사항명	권한/ 무결성
요구사항 분류	CONST-001		
요구사항 상세 설명	비회원은 도서 조회, 가입만 가능. 주문/장바구니/배송조회는 로그인한 회원만. 도서,회원,주문,장바구니 관리는 관리자만 주문 시 재고 이상 주문 불가		

Class Diagram (Order)

Order
-order_no
-member_id
-total_price
-order_date
+getters()
+setters()

OrderDAO
-orderDB
+insert_order(order)
+select_all_orders(member_id)
+delete_order(member_id)
+is_order_exist(order_no)

OrderService
-orderDAO
-orderItemDAO
-cartDAO
+add_order(order)
+get_order_inform()
+add_order_item(order_no, book_no, count)
+get_order_item(order_no)
+remove_order_item(order_no)

OrderItem
-iorder_no
-book_no
-count
-price
+getters()
+setters()

OrderItemDAO
-orderItemDB
+insert_order_item(order_item)
+select_order_item_info(order_no)
+delete_order_item(order_no)
+is_order_item_exist(order_no)

Class Diagram(CART)

Cart
-member_id
+getters() +setters()

CartDAO
- cartDB
+insert_cart(cart) +select_cart_info(member_id) +delete_cart(member_id) +is_cart_exist(member_id)

CartService
-cartDAO -cartItemDAO
+add_cart(cart) +get_cart_info(member_id) +clear_cart(member_id) +add_cart_item(member_id, book_no, count) +get_cart_item(member_id) +remove_cart_item(member_id, book_no)

CartItem
-member_id -book_no -count
+getters() +setters()

CartItemDAO
-cartItemDB
+insert_cart_item(cart_item) +select_all_cart_items(id) +delete_cart_item(id, book_no) +delete_all_cart_item(id)

Class Diagram(BOOK)

Book
-book_no
-title
-author
-publisher
-price
-stock
+ getters
+ setters

BookDAO
- bookDB
+insert_book(book)
+select_all_book()
+select_book_info(book_no)
+update_book(book_no, book)
+delete_book(book_no)
+is_book_exist(book_no)

BookService
- bookDAO
+register_book(book)
+search_book()
+update_stock(book_no, book)
+remove_book(book_no)

Class Diagram(Member)

Member
-id
-password
-name
-email
-address
+getters()
+setters()

MemberDAO
-memberDB
+insert_member(member)
+select_member_info(id)
+select_all_members()
+update_member_info(id, member)
+is_member_exist(id)
+delete_member(id)

MemberService
-memberDAO
-cartDAO
+join_member(member)
+login(id, password)
+logout()
+get_member_info(id)
+view_all_members()
+block_member(id)
+register_member_by_admin(member)
+modify_member_profile(id, member)
+process)member_withdrawal(id)

Class Diagram(Delivery)

Delivery
-delivery_no -order_no -delivery_address -delivery_status
+getters() +setters()

DeliveryDAO
- deliveryDB
+insert_delivery(delivery) +select_delivery_by_order(order_no) +select_all_deliveries_admin() +update_delivery_status(delivery_no, status) +delete_delivery(delivery_no)

DeliveryService
- deliveryDAO
+register_delivery_info(delivery) +update_delivery_status(delivery_no, status) +view_delivery_status_by_order(order_no) +view_all_deliveries() +remove_delivery(delivery_no)